

Fisher Bilgi Miktarı:

$$I(\theta) = E \left[\left(\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right] = -E \left[\left(\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} \right) \right]$$

$$I(\theta) = \begin{pmatrix} I_{11}(\theta_1, \theta_2) & I_{12}(\theta_1, \theta_2) \\ I_{21}(\theta_1, \theta_2) & I_{22}(\theta_1, \theta_2) \end{pmatrix}$$

$$I_{ij}(\theta_1, \theta_2) = - \left(\frac{\partial^2 \ln L(\theta_1, \theta_2)}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \right)$$

Rao–Cramer Eşitsizliği:

Rao–Cramer eşitsizliği aşağıdaki adımlar izlenerek elde edilir.

1. Örneklem ilişkili olabilirlik fonksiyonu $(L(\theta))$ yazılır.
2. Olabilirlik fonksiyonunun doğal logaritması alınarak log-olabilirlik fonksiyonu $(\ln(L(\theta)))$ elde edilir.
3. Log-olabilirlik fonksiyonunun bilinmeyen θ parametresine göre birinci ve ikinci türevleri $\left(\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} \right)$ veya $\left(\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} \right)$ hesaplanır.
4. Elde edilen türevler kullanılarak Fisher bilgi miktarı $(I(\theta))$ belirlenir.
5. Hesaplanan Fisher bilgi miktarı, Rao–Cramér sınırında yer alan ifadeye yerine konularak parametre tahmin edicisinin varyansı için alt sınır elde edilir.

$$V(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{E \left[\left(\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} \right)^2 \right]} \quad \text{veya} \quad V(\hat{\theta}) \geq - \frac{1}{-E \left[\left(\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} \right) \right]}$$

Doğal Logaritma (ln) Kuralları

<i>Çarpım kuralı</i> $\ln(ab) = \ln a + \ln b$	<i>e sayısının logaritması</i> $\ln(e) = 1$
<i>Bölüm kuralı</i> $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$	<i>Üstel fonksiyon ile logaritmanın ilişkisi</i> $\ln(e^x) = x$
<i>Üs kuralı</i> $\ln(a^k) = k \ln a$	<i>Logaritmanın üstel fonksiyon içindeki hali</i> $e^{\ln x} = x$
<i>1'in logaritması</i> $\ln(1) = 0$	<i>Zincir kuralı ile türev</i> $\frac{d}{dx} [\ln f(x)] = \frac{f'(x)}{f(x)}$